

抗菌肽的生物学活性及其在畜禽养殖中的应用研究进展

张政委, 李苗苗, 王晓宇

中国畜牧杂志 • 2024年第60卷第2期 (pp. 45-53)

【摘要】 抗菌肽 (Antimicrobial Peptides, AMPs) 作为一类天然免疫效应分子, 具有广谱抑菌、不易产生耐药性以及调节宿主免疫功能等生物学特性。在全面禁止饲料添加促生长类抗生素的背景下, 抗菌肽作为抗生素替代品具有巨大的研发与应用价值。本文综述了抗菌肽的来源分类、空间结构、生物学活性机制, 并系统总结了其在生猪、家禽和反刍动物生产中的应用效果。

【关键词】 抗菌肽; 生物学活性; 抗生素替代; 畜禽养殖; 免疫调节

一、引言

近年来, 随着耐药菌株的迅速蔓延和国家“减抗禁抗”政策的全面推进, 开发高效、安全、无残留的新型绿色饲料添加剂成为畜牧科研领域的迫切需求。抗菌肽广泛存在于昆虫、两栖类、哺乳动物及微生物中, 是生物机体先天性免疫防御系统的核心组成部分。

二、抗菌肽的作用机制

不同于传统抗生素作用于特定的细菌代谢酶或核糖体靶点, 绝大多数阳离子抗菌肽主要通过静电引力吸附于细菌带负电荷的磷脂双分子层表面, 随后通过“桶板模型”、“地毯模型”或“环形孔道模型”在膜上形成跨膜亲水通道, 导致胞内电解质和关键大分子迅速外漏, 引发细菌胞体渗透压失衡裂解。此外, 部分抗菌肽可穿过细胞膜进入胞浆, 直接抑制DNA复制、RNA转录或蛋白质翻译过程。

三、在畜禽养殖中的应用成效

- 仔猪生产:** 日粮中添加微囊化抗菌肽可显著降低断奶仔猪腹泻率, 改善肠道绒毛高度与隐窝深度比值 (V/C比), 促进营养吸收。
- 家禽生产:** 在肉鸡日粮中添加天蚕素类抗菌肽能有效抑制肠道产气荚膜梭菌繁殖, 提升日增重并降低料肉比。
- 反刍动物:** 提高瘤胃纤维分解菌丰度, 稳定瘤胃内环境pH值。

四、展望

随着固相多肽合成与基因工程异源表达技术的持续突破, 高纯度、低成本抗菌肽的大规模工业化生产已展现出广阔前景。未来应进一步加强耐酶解修饰改造与纳米递送系统研究, 为畜牧业绿色高质量发展提供科技支撑。